אוניברסיטת
בן-גוריון בנגב

מבחן באלגברה לינארית להנדסה 9321 – 201

מועד א' 11.07.23

מרצים: פרופסור מיכאל מוזיצ'וק, ד"ר חזי חלאוי

- משך הבחינה 3 שעות. מותר להשתמש במחשבון של 4 פעולות. דף הנוסחאות מצורף למבחן. אין כל חומר עזר נוסף.
- חלק א' של המבחן מכיל 7 שאלות רב־ברירה. יש להקיף תשובה נכונה אחת בלבד לכל שאלה בטבלה בדף הזה מטה. אין צורך בנימוק.
- יש לענות על כל השאלות על טופס המבחן. ניתן לכתוב גם מצדו השני של הדף. מחברת הטיוטה לא תבדק!
- משקל של כל שאלה בחלק א' 7 נקודות. סה"כ 49 נקודות עבור חלק א'.
- התשובות שלי בחלק א' הן:

4	3	2	1
א ב ג ד	א ב ג ד	א ב ג ד	א ב ג ד

7	6	5
א ב ג ד	א ב ג ד	א ב ג ד

- בחלק ב' יש לפתור 3 שאלות מתוך 4. יש לסמן את השאלות שנבחרו בטבלה בדף הזה מטה. שאלות שלא סומנו לא תבדקנה!
- בחלק ב' נא לבדוק את השאלות הבאות. סמנו ✓ במשבצות המתאימות - 3 לכל היותר!

4	3	2	1

- יש לנמק את התשובות בחלק ב' ולכתוב את כל החישובים הרלוונטים. משקל של כל שאלה 17 נקודות. סה"כ 51 נקודות עבור חלק ב'.

בהצלחה!

חלק א'

1. (7 נק') יהא $a \in \mathbb{R}$ ונתבונן בוקטורים הבאים $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ 1 \\ a \end{pmatrix}$, $v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ a \\ a \end{pmatrix}$. ידוע כי v_1, v_2, v_3 תלויים לינארית. איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח?

(א) $\dim(\text{Span}(v_1, v_2, v_3)) = 3$

(ב) $\dim(\text{Span}(v_1, v_2, v_3)) = 2$

(ג) $\dim(\text{Span}(v_1, v_2, v_3)) = 1$

(ד) $v_1 + v_2 + v_3 = \vec{0}$

2. (7 נק') יהא $V \subset \mathbb{R}^3$ תת מרחב מימד 2. חשבו את $[I_V]_{B_2}^{B_1}$ כאשר B_1, B_2 הם הבסיסים הסדורים הבאים:

$$B_1 = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right), B_2 = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$$

(א) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

(ב) $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$

(ג) $\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$

(ד) $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

3. (7 נק') תהיינה $A, B \in M_{n \times n}(F)$. איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח?

(א) $Row(A) \subseteq Row(AB)$.

(ב) $Row(AB) \subseteq Row(A)$.

(ג) $Col(A + B) \subseteq Col(A) + Col(B)$.

(ד) $Col(A) + Col(B) \subseteq Col(A + B)$.

4. (7 נק') יהיו $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$ $C = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$ מטריצות ממשיות. חשבו את $det(2A^2B^{-1}C^T)$.

(א) 6

(ב) 12

(ג) 24

(ד) 36

5. (7 נק') יהא V מרחב וקטורי מעל שדה F ויהיו $T = \{t_1, t_2, t_3, t_4, t_5\} \subset V$. $S = \{s_1, s_2, s_3, s_4\}$, נתבונן ב $U = \mathrm{Span}(S), W = \mathrm{Span}(T)$. מה מהבאים בהכרח נכון?

(א) אם $dim(U \cap W) = 0$ אז $S \cap T = \emptyset$.

(ב) אם $S \cap T = \emptyset$ אז $dim(U \cap W) = 0$.

(ג) אם $S \subset T$ אז $dim(U \cap W) = 4$.

(ד) $S \subset T$ אז $dim(U + W) = 5$.

6. (7 נק') ידוע כי שלושת הוקטורים הבאים $\begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ b \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ c \end{pmatrix}$ מהווים בסיס אורתוגונלי של $\mathbb{R}^3$ ביחס למכפלה הפנימית הסטנדרטית. אזי בהכרח:

(א) $a - b + c = 0$.

(ב) $a + b + c = 0$.

(ג) $-a + b + c = 0$.

(ד) $a + b - c = 0$.

7. (7 נק') תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{Q})$ מטריצה אנטי־סימטרית ו $S \in M_{n\times n}(\mathbb{Q})$ מטריצה סימטרית. איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח?

(א) AS סימטרית.

(ב) AS אנטיסימטרית.

(ג) ASA סימטרית.

(ד) ASA אנטיסימטרית.

חלק ב' מתחיל בעמוד הבא

חלק ב'

8. (17 נק') יהיו $U = \mathrm{Span}\left(u_1, u_2\right), V = \mathrm{Span}\left(v_1, v_2, v_3\right)$ תת המרחבים של $\mathbb{R}^4$ כאשר

$$u_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad v_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$$

(א) (6 נק') מצאו בסיסים של U ו V.

(ב) (7 נק') מצאו בסיסים של $U + V, U \cap V$.

(ג) (4 נק') השלימו את הבסיס של U שמצאתם בסעיף א' לבסיס של $U + V$.

9. (17 נק') **(בשאלה זו אין קשר בין הסעיפים א' ו ב')**

(א) (12 נק') נתונה מטריצה ממשית $A = \begin{pmatrix} -1 & 4 & 3 \\ -2 & 5 & 3 \\ 2 & -4 & -2 \end{pmatrix}$. מצאו מטריצה הפיכה P כך ש $P^{-1}AP$ תהיה מטריצה אלכסונית.

(ב) (5 נק') מטריצה $A \in M_{4\times 4}(F)$ המקיימת $A^2 = A$. הוכיחו שאם v וקטור עצמי של A השייך לע"ע λ אז $\lambda = 0, 1$.

10. (17 נק') נתונה ט"ל $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$

(א) (6 נק') מצאו את $T\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}$ אם ידוע ש T מקיימת

$$T\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix},\ T\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\1\\2\end{pmatrix},\ T\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}.$$

(ב) (6 נק') מצאו בסיסים של $Im(T), Ker(T)$.

(ג) (5 נק') האם קיימת ט"ל $S:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ שמקיימת

$$S\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\ S\begin{pmatrix}0\\1\\2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\ S\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

נמקו את תשובותכם.

11. (17 נק') $\mathbb{R}^4$ ממ"פ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. ויהא

$$U = \text{Span}\left\{ b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, b_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

(א) (6 נק') מצאו בסיס אורתוגנלי ל U.

(ב) (4 נק') מצאו בסיס אורתוגנלי ל $U^\perp$.

(ג) (7 נק') מצאו את כל ה־ $v \in \mathbb{R}^4$ כך שמתקיים $P_U(v) = b_1$

אם חסר מקום ניתן לרשום כאן

אם חסר מקום ניתן לרשום כאן

דף נוסחאות

- ההטלה אורתוגונלית על תת־מרחב W של ממ"פ V: אם $b_1,...,b_k$ בסיס אורתוגונלי של W אז

$$P_W(v)=\sum_{i=1}^{k}\frac{(v,b_i)}{(b_i,b_i)}b_i$$

- אלגוריתם גרם־שמידט. אם $b_1,...,b_n$ בסיס סדור של מרחב V אז סידרת הוקטורים $e_1,...,e_n$ מוגדרת ע"י נוסחה

$$e_1=b_1 \quad \forall_{k\geq 2}:\ e_k=b_k-\sum_{i=1}^{k-1}\frac{\langle b_k,e_i\rangle}{\langle e_i,e_i\rangle}e_i$$

תהיה בסיס אורתוגונלי של V.

- פיתוח דטרמיננטה לפי שורה ה־ i

$$det(A)=\sum_{j=1}^{n}(-1)^{i+j}A_{i,j}det(M_{i,j}(A))$$

פיתוח דטרמיננטה לפי עמודה ה־ j

$$det(A)=\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+j}A_{i,j}det(M_{i,j}(A))$$

כאן $M_{i,j}(A)$ היא מטריצה מינורית של A של הרכיב (i,j)

- כל בסיס במבחן הזה הינו בסיס סדור
- בסיס למרחב טריויאלי הוא קבוצה ריקה